MODUL 14 · SEO, METADATA & PERFORMANCE

sitemap.ts & robots.ts

Static dan dynamic metadata. Open Sitemap dan robots.txt yang generate otomatis dari data DB — native Next.js, tanpa library.Graph, Twitter Cards, icons. Semua native di Next.js.

SEO & PERFORMANCE

sitemap.ts — Sitemap Otomatis dari Database

Buat app/sitemap.ts yang return array URL. Next.js generate /sitemap.xml otomatis.

```ts
import type { MetadataRoute } from "next"
import { db }                 from "@/lib/db"

export const revalidate = 3600  // Regenerate sitemap setiap 1 jam

export default async function sitemap(): Promise<MetadataRoute.Sitemap> {
  const baseUrl = process.env.NEXT_PUBLIC_APP_URL!

  // Static pages
  const staticPages: MetadataRoute.Sitemap = [
    { url: baseUrl, lastModified: new Date(), changeFrequency: "daily",   priority: 1 },
    { url: `${baseUrl}/blog`, lastModified: new Date(), changeFrequency: "hourly", priority: 0.9 },
    { url: `${baseUrl}/about`, lastModified: new Date(), changeFrequency: "monthly", priority: 0.5
},]

  // Dynamic pages dari DB — semua published posts
  const posts = await db.post.findMany({
    where:   { published: true, deletedAt: null },
    select:  { slug: true, updatedAt: true },
    orderBy: { updatedAt: "desc" },
  })
  const postPages: MetadataRoute.Sitemap = posts.map(post => ({
    url:             `${baseUrl}/blog/${post.slug}`,
    lastModified:    post.updatedAt,
    changeFrequency: "weekly",
    priority:        0.8,
  }))

  return [...staticPages, ...postPages]
}

// Hasil di /sitemap.xml:
// <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
// <urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
//   <url><loc>https://site.com</loc><priority>1</priority></url>
//   <url><loc>https://site.com/blog/my-post</loc>...</url>
// </urlset>
```

Easycoding

SEO & PERFORMANCE

robots.ts — Kontrol Crawler

Tentukan halaman mana yang boleh dan tidak boleh di-crawl oleh search engine bot.

```ts
import type { MetadataRoute } from "next"

export default function robots(): MetadataRoute.Robots {
  const baseUrl = process.env.NEXT_PUBLIC_APP_URL!

  return {
    rules: [
      {
        userAgent: "*",           // semua crawler
        allow:    ["/"],          // boleh crawl semua
        disallow: [
          "/api/",               // API endpoints tidak
perlu     "/admin/",             // halaman admin private
          "/dashboard/",         // dashboard user private
          "/profile/settings/", // settings private
        ],
      },
      // Specific crawler rules (opsional):
      {
        userAgent: "GPTBot",     // ChatGPT crawler
        disallow:  ["/"],         // blokir AI training
      },
    ],
    sitemap: `${baseUrl}/sitemap.xml`,
    // Tambahkan URL sitemap ke robots.txt
  }
}

// Hasil di /robots.txt:
// User-agent: *
// Allow: /
// Disallow: /api/
// Disallow: /admin/
// Sitemap: https://site.com/sitemap.xml
```

Apa yang perlu di-disallow?

✅ Disallow (tidak perlu crawl):
/api/* — response JSON
/admin/* — akses terbatas
/dashboard/* — konten personal
/_next/* — Next.js internal
/private/* — konten private

✅ Allow (perlu crawl):
/ — homepage
/blog/* — konten publik
/about — about page
/products/* — konten publik

GPTBot (ChatGPT):
Jika tidak mau konten dipakai untuk training AI, tambahkan rule khusus untuk GPTBot.

Easycoding

SEO & PERFORMANCE

JSON-LD — Structured Data untuk Rich Results

Structured data memungkinkan rich snippets di Google: breadcrumbs, article metadata, rating.

```tsx
export default async function PostPage({ params }) {
  const { slug } = await params
  const post = await getPost(slug)
  if (!post) notFound()

  // JSON-LD Structured Data — inject ke <head>
  const jsonLd = {
    '@context': 'https://schema.org',
    '@type': 'BlogPosting',
    headline: post.title,
    description: post.excerpt,
    datePublished: post.createdAt.toISOString(),
    dateModified: post.updatedAt.toISOString(),
    author: {
      '@type': 'Person',
      name: post.author.name,
    },
    image: post.coverImage,
    publisher: {
      '@type': 'Organization',
      name: 'EasyCoding',
    },
    mainEntityOfPage: {
      '@type': '@id',
      '@id': `${process.env.NEXT_PUBLIC_APP_URL}/blog/${slug}`,
    },
  }

  return (
    <>
      {/* JSON-LD: inject script tag di head */}
      <script
        type="application/ld+json"
        dangerouslySetInnerHTML={{ __html: JSON.stringify(jsonLd)
}}     />
      <article>
        <h1>{post.title}</h1>
        {/* ... */}
      </article>
    </>
```

Easycoding

K U I S

Evaluasi Pemahaman

Jawab sebelum lanjut.

Q1 — Di mana file sitemap.ts diletakkan dan URL apa yang dihasilkan?

A) Di /public/sitemap.ts → /sitemap.txt

B) Di /app/sitemap.ts → /sitemap.xml otomatis

C) Di /pages/sitemap.ts → /sitemap.json

Q2 — Apa fungsi export const revalidate = 3600 di sitemap.ts?

A) Regenerate sitemap setiap 3600 detik (1 jam)

B) Cache sitemap selama 3600 menit

C) Limit 3600 URL per sitemap

Q3 — Mengapa /api/* sebaiknya di-disallow di robots.ts?

A) API endpoints tidak aman untuk crawler

B) JSON response tidak berguna untuk SEO dan hanya menambah beban server

C) Next.js tidak support crawl API routes

H O M E L A B

Tugas Mandiri

Implementasikan sitemap.ts dan robots.ts untuk project.

01 app/sitemap.ts

Buat sitemap dengan static pages (/, /blog, /about) + dynamic pages dari db.post.findMany. Set revalidate = 3600. Test di /sitemap.xml.

02 app/robots.ts

Buat robots.ts dengan rules: allow '/', disallow '/api/', '/admin/', '/dashboard/'. Tambahkan sitemap URL. Test di /robots.txt.

03 JSON-LD Post

Tambahkan JSON-LD BlogPosting schema ke app/blog/[slug]/page.tsx. Test di search.google.com/test/rich-results.

04 Sitemap Update

Di createPost Server Action: setelah publish post, tambahkan revalidatePath('/sitemap.xml'). Test: publish post baru → cek sitemap diupdate.

💡 Test sitemap: /sitemap.xml di browser. Test robots: /robots.txt. Semua di-serve otomatis oleh Next.js.

RANGKUMAN

Yang Sudah Kita Pelajari

- ✓ app/sitemap.ts → /sitemap.xml otomatis. Include static + dynamic pages dari DB.
- ✓ revalidate = 3600: regenerate sitemap tiap jam. revalidatePath('/sitemap.xml') on-demand.
- ✓ app/robots.ts → /robots.txt. Disallow /api/, /admin/, /dashboard/.
- ✓ JSON-LD structured data: inject <script type='application/ld+json'> untuk rich snippets.
- ✓ Test sitemap dan robots: langsung akses URL di browser. JSON-LD: rich-results test Google.

→ Selanjutnya: **Bab 3 — Font Optimization dengan next/font**